

Serie ejercicios prácticos 8

Minería de Datos

- 1) Construya el árbol de decisión de acuerdo al algoritmo **ID3** para los siguientes datos, donde se concluye si jugar o no al fútbol de acuerdo a las condiciones del tiempo.

Día	Tiempo	Temperatura	Humedad	Viento	Jugar fútbol
1	soleado	alta	alta	débil	no
2	soleado	alta	alta	fuerte	no
3	nublado	alta	alta	débil	si
4	lluvia	templada	alta	débil	si
5	lluvia	frio	normal	débil	si
6	lluvia	frio	normal	fuerte	no
7	nublado	frio	normal	fuerte	si
8	soleado	templada	alta	débil	no
9	soleado	frio	normal	débil	si
10	lluvia	templada	normal	débil	si
11	soleado	templada	normal	fuerte	si
12	nublado	templada	alta	fuerte	si
13	nublado	alta	normal	débil	si
14	lluvia	templada	alta	fuerte	no

- 2) Dada la siguiente tabla de las transacciones de ciertos productos (ítems) de una cadena de supermercados, aplicar el algoritmo "**apriori**" para encontrar las reglas que predicen la ocurrencia de un ítem.
Considerar los siguientes valores para soporte mínimo = 2 (support) y para la confianza = 0.75.

Transacción	Ítems
1	Aceite, leche, azúcar
2	Aceite, yerba, cerveza, azúcar
3	Leche, yerba, cerveza, sal
4	Aceite, leche, yerba, cerveza, sal
5	Aceite, leche, yerba, sal

Transacción	Aceite	Leche	Yerba	Cerveza	Azúcar	Sal
1	1	1	0	0	1	0
2	1	0	1	1	1	0
3	0	1	1	1	0	1
4	1	1	1	1	0	1
5	1	1	1	0	0	1

- 3) Se quiere clasificar en dos grupos a un conjunto de personas de acuerdo a su estatura. Para cada persona se conoce su estatura expresada en centímetros.

- Clasificar cada persona como alta o baja, según el algoritmo On-Line **k-MEANS** Clustering.

Los datos:

Número (Persona)	Altura
1	190
2	160
3	158
4	177
5	189
6	171
7	160
8	154
9	200
10	172

- 4) En base a la siguiente tabla de Navigation Trails:

ID	Trail
1	$A_1 \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_3 \longrightarrow A_4$
2	$A_1 \longrightarrow A_5 \longrightarrow A_3 \longrightarrow A_4 \longrightarrow A_1$
3	$A_5 \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_4 \longrightarrow A_6$
4	$A_5 \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_3$
5	$A_5 \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_3 \longrightarrow A_6$
6	$A_4 \longrightarrow A_1 \longrightarrow A_5 \longrightarrow A_3$

- Represente en forma tabular el conjunto de producciones probabilísticas, para un $\alpha = 0,5$ y $N = 1$.
- Confeccione el grafo de transiciones con las probabilidades de producción correspondientes.

Ejercicios complementarios

- 5) Construya el árbol de decisión de acuerdo al algoritmo ID3 para los siguientes datos:

Id	Casa	Estado	Ingresos	Prestamos
Id ₁	Propiedad	Soltero	125000	Conceder
Id ₂	Alquiler	Casado	100000	Conceder
Id ₃	Alquiler	Soltero	70000	Conceder
Id ₄	Propiedad	Casado	62000	Conceder
Id ₅	Alquiler	Divorciado	95000	Denegar
Id ₆	Alquiler	Casado	60000	Conceder
Id ₇	Propiedad	Divorciado	220000	Conceder
Id ₈	Alquiler	Soltero	85000	Denegar
Id ₉	Alquiler	Casado	75000	Conceder
Id ₁₀	Alquiler	Soltero	90000	Conceder